



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

**Ingeniería en Sistemas de Información**

# **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**

## **Modelos de Redes**

**Mgter. Norma Torrent**

### ***MODELOS DE REDES***

- Introducción.
- Árbol de expansión mínima. Algoritmo de Kruskal.
- Ruta más corta. Algoritmo de Dijkstra. Modelo lineal para problemas de ruta más corta.
- Flujo máximo. Algoritmo de la trayectoria en aumento. Modelo lineal para problemas de flujo máximo.
- Flujo capacitado con costo mínimo. Modelo lineal para problemas de flujo capacitado con costo mínimo.

## INTRODUCCIÓN

Son diversas las situaciones que pueden modelizarse y resolverse a partir de una representación en red. A continuación veremos cuatro modelos específicos de redes:

- ✓ El problema del árbol de expansión mínima.
- ✓ El problema de la ruta más corta.
- ✓ El problema del flujo máximo.
- ✓ El problema de flujo restringido de costo mínimo.

La mayoría de ellos son casos particulares de la programación lineal que disponen de métodos de solución propios más eficientes que el simplex.

Los modelos de optimización de redes se aplican a numerosos casos relacionados con la operación de redes de transporte, logística, redes eléctricas o de comunicación, así como también en el seguimiento de proyectos, en administración de recursos y en planificación financiera.

*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## TERMINOLOGÍA DE REDES

Una **red** o **grafo** es un conjunto de **nod**os (*puntos* o *vértices*) enlazados con **arcos** (*aristas* o *ramas*). Toda red tiene un **flujo** asociado (productos, fluidos, tráfico, etc.). Los arcos pueden tener dirección, en cuyo caso se denominan **arcos dirigidos** (*orientados*). Un arco dirigido permite un flujo positivo en una dirección y un flujo nulo en la dirección opuesta.

**Red dirigida.** Red que tiene sólo arcos dirigidos.

**Red no dirigida.** Todos sus arcos son no dirigidos.

**Trayectoria o ruta entre dos nodos.** Sucesión de arcos distintos que conectan estos nodos. La trayectoria puede ser dirigida a no dirigida.

**Ciclo.** Es una trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo. Un ciclo puede ser dirigido o no dirigido.

**Red conexas.** Aquella en la que cada par de arcos está conectado al menos por una ruta.

**Árbol.** Es una serie de nodos conectados que no contiene ciclos.

**Árbol de expansión.** Árbol que conecta todos los nodos de la red.

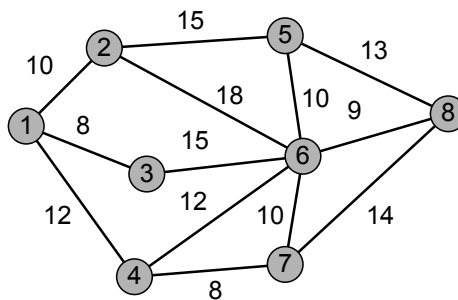
*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA

El problema del árbol de expansión mínima consiste en conectar todos los nodos de una red, sin formar un ciclo, de manera tal que se minimice la longitud total.

**Ejemplo 1.** En la red de la figura siguiente los nodos son centros de consumo eléctrico y los valores sobre los arcos, distancias en kilómetros. A los efectos de cableado, se trata de determinar el árbol que con una longitud total mínima, comunica a todos los nodos.



*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## ALGORITMO DE KRUSKAL

El algoritmo de árbol de expansión mínima enlaza los nodos de una red, en forma directa o indirecta, con la mínima longitud (costo) de las ramas enlazantes.

### ALGORITMO DE KRUSKAL

**Paso 1.** Seleccionar un nodo arbitrario de la red.

**Paso 2.** Si el árbol tiene  $n - 1$  arcos, donde  $n$  es el número de nodos en la red, parar. En caso contrario, continuar con el Paso 3.

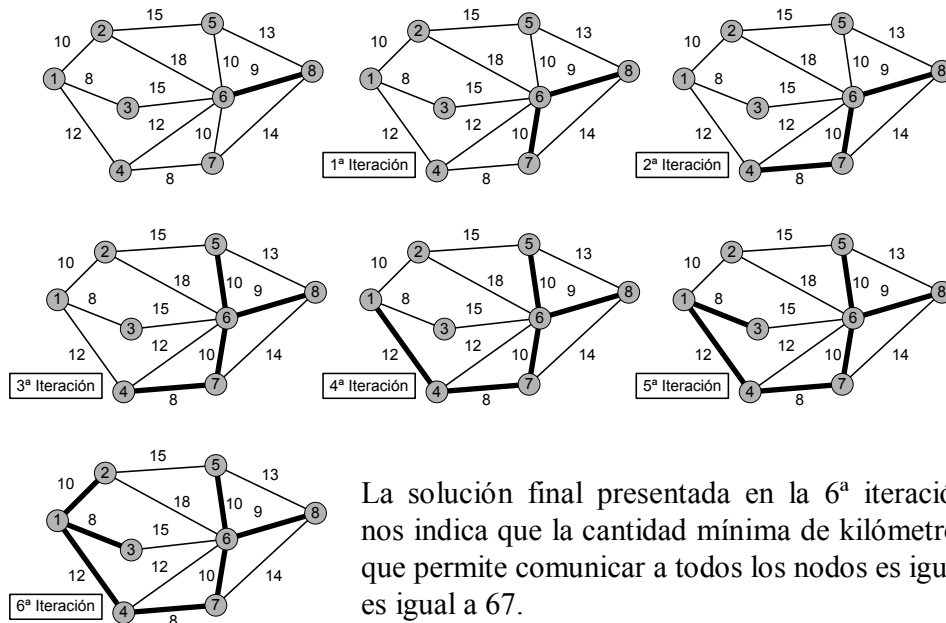
**Paso 3.** Seleccionar aquel arco (que no pertenezca al árbol) que tenga la menor longitud, de todos los arcos que unen al árbol con los nodos vecinos a él. Si hay un empate para el nodo más cercano, seleccionar uno arbitrariamente. Un empate sugiere que puede haber más de una solución óptima. Tanto el arco como el nodo seleccionado entran a formar parte del árbol. Continuar con el Paso 2.

Las iteraciones del algoritmo aplicado al Ejemplo 1, se resumen en la figura siguiente.

*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

### ALGORITMO DE KRUSKAL

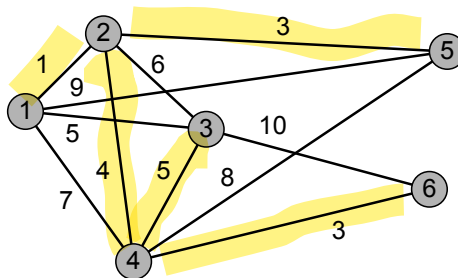


Modelos de Redes

Norma Torrent

### ALGORITMO DE KRUSKAL

**Problema propuesto.** La propietaria de una granja criadora de caballos planea instalar un sistema de agua que conecte todos los establos y graneros. La ubicación de las instalaciones y los costos de conexión (en miles de pesos) entre ellas, son los indicados a continuación. Determine la forma más económica de suministrar agua a cada instalación.



Modelos de Redes

Norma Torrent

## RUTA MÁS CORTA

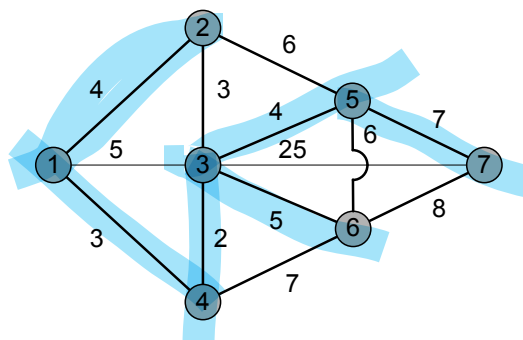
En el problema de la ruta más corta cada arco que une dos nodos que integran la red, viene caracterizado por un valor que representa la distancia (costo o tiempo) entre sus respectivos nodos. La resolución consiste en encontrar la ruta de menor distancia (costo o tiempo) entre un punto de partida o nodo definido como inicial y un destino o nodo definido como final. Usualmente los arcos no están orientados, es decir, se permite el tráfico en ambos sentidos, (salvo que se indique lo contrario) y podría asignarse distinto costo en un sentido que en otro (debido por ejemplo, a una diferente densidad de tráfico). Entre todos los problemas de optimización en redes éste ha sido el más estudiado dado que, no sólo se presenta en comunicaciones y transporte sino en muchos otros campos como la planificación de mantenimiento y reemplazo de equipos y la optimización en la gestión de inversiones.

*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## RUTA MÁS CORTA

**Ejemplo 2.** La red de la figura muestra las rutas con sus longitudes, en kilómetros, entre la ciudad 1 (nodo 1) y otras seis ciudades (nodos 2 a 7). Determine las rutas de menor extensión entre la ciudad 1 y cada una de las seis ciudades restantes.



*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## ALGORITMO DE DIJKSTRA

### ALGORITMO DE DIJKSTRA

El algoritmo de Dijkstra está diseñado para encontrar las rutas más cortas entre el nodo origen y cada uno de los restantes nodos de una red. A tal fin, asigna una etiqueta a cada nodo, la que luego de sucesivas actualizaciones, contendrá el valor del camino de valor mínimo que une el nodo inicio de la red con el nodo considerado y el vértice precedente en dicho camino.

**Paso 1.** Rotular todos los nodos a los que se puede llegar directamente desde el nodo inicial con etiquetas *temporales*; la etiqueta que se les pondrá será [*distancia desde el nodo inicial*, *nombre del nodo inicial*].

**Paso 2.** Evaluar de todos los nodos con etiquetas temporales, cuál posee la distancia más corta en la etiqueta. Marcarlo como etiqueta *permanente* (para esto puede usarse un asterisco).

**Paso 3.** Etiquetar todos los nodos a los que se pueda llegar desde el último nodo etiquetado como permanente, si ya tienen una etiqueta temporal, ésta se reevalúa con respecto a la distancia del nodo permanente con que se está trabajando. Si la distancia que se obtiene (o sea la

*Modelos de Redes*

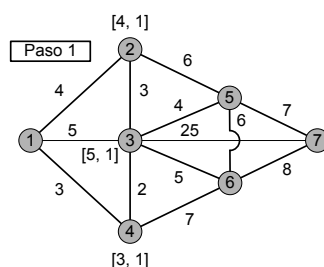
*Norma Torrent*

## ALGORITMO DE DIJKSTRA

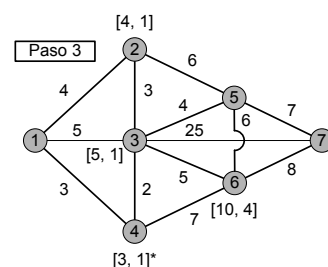
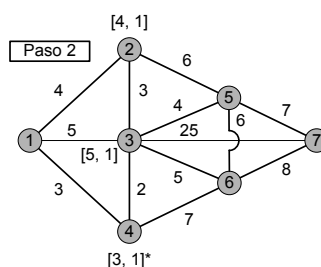
distancia de la etiqueta permanente + la distancia al nodo evaluado) es menor que la que tiene en la etiqueta ésta es cambiada por una nueva etiqueta con la distancia calculada a la de la etiqueta permanente.

**Paso 4.** Se chequean todas las etiquetas temporales existentes, la que tenga la menor distancia se marca como etiqueta permanente y se repite el paso anterior hasta que todas las etiquetas sean permanentes.

Las figuras siguientes corresponden a las sucesivas iteraciones del algoritmo de Dijkstra aplicado al ejemplo planteado.

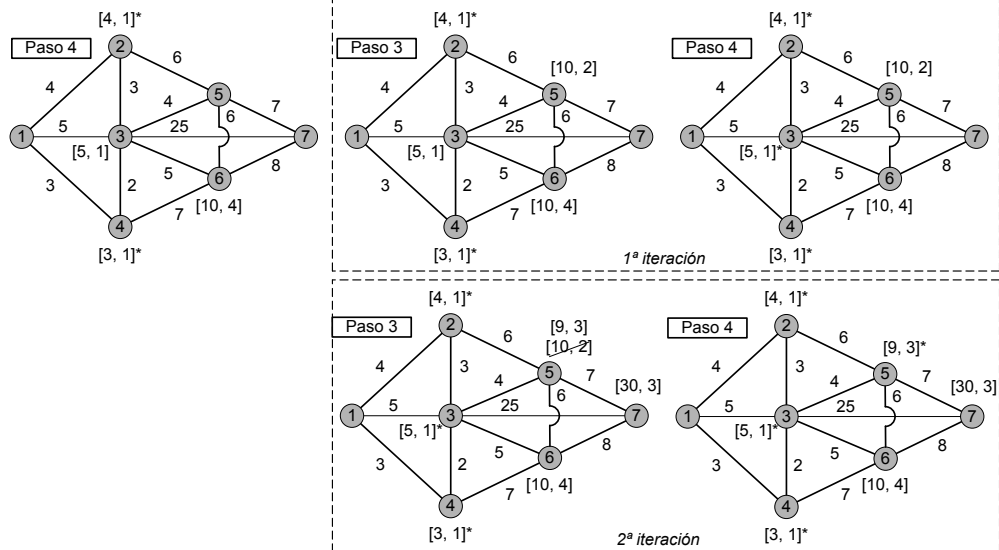


*Modelos de Redes*



*Norma Torrent*

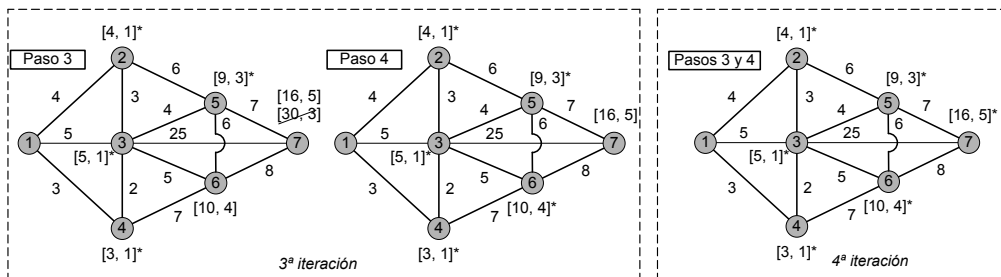
## ALGORITMO DE DIJKSTRA



Modelos de Redes

Norma Torrent

## ALGORITMO DE DIJKSTRA



La ruta más corta entre el nodo inicial y cualquier otro nodo se determina retrocediendo por los nodos a partir del nodo destino, con la información que dan las etiquetas permanentes. Así por ejemplo, la ruta más corta entre nodo 1 al nodo 7 es:

**7** → [16, 5] → **5** → [9, 3] → **3** → [5, 1] → **1** ⇒ **1** → **3** → **5** → **7** = 16km.

Similarmente, la ruta más corta entre los nodos 1 y 6 es **1** → **4** → **6** = 10km.

Modelos de Redes

Norma Torrent

## MODELO LINEAL PARA PROBLEMAS RUTA MÁS CORTA

El modelo de PL de la ruta más corta en una red con  $n$  nodos se construye de la siguiente manera:

- ☑ Cada variable corresponde a un arco.
- ☑ Cada restricción corresponde a un nodo.

$x_{ij}$  representa la cantidad de flujo en el arco  $(i, j)$ ,  $\forall i, j$  factibles.

$c_{ij}$  es la longitud del arco  $(i, j)$ ,  $\forall i, j$  factibles.

Se definen tantas restricciones lineales como nodos hay en la red. Se supone que entra a la red (nodo inicial) una unidad externa de flujo y sale de la red (nodo final) una unidad de flujo. En cualquier nodo *flujo total que sale = flujo total que entra*. El lado izquierdo de cada restricción enumera los arcos que llegan y salen del nodo.

$$\sum_j x_{ij} - \sum_j x_{ji} = b_i$$

El lado derecho de cada restricción representa la naturaleza del nodo;  $b_i = 1$  para el origen,  $b_i = 0$  para cualquier nodo intermedio y  $b_i$  será igual a  $1$  para el destino de redes dirigidas, e igual a  $-1$  para el destino de redes no dirigidas.

Modelos de Redes

Norma Torrent

## MODELO LINEAL PARA PROBLEMAS RUTA MÁS CORTA

Notemos que en una red no dirigida los arcos están direccionados en ambos sentidos por lo que tendremos  $x_{ij}$  y  $x_{ji}$  variables.

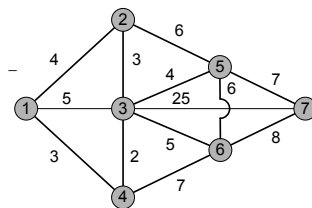
La función objetivo requiere que se minimice la distancia (costo) total que recorre la unidad del flujo.

$$\text{Min } w = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

De esta forma, para el Ejemplo 2, el correspondiente programa lineal será :

```

MIN W = 4X12 + 5X13 + 3X14 + 4X21 + 3X23 + 6X25 + 5X31 + 3X32
+ 2X34 + 4X35 + 5X36 + 25X37 + 3X41 + 2X43 + 7X46 + 6X52 +
4X53 + 6X56 + 7X57 + 5X63 + 7X64 + 6X65 + 8X67 + 25X73 + 7X75
+ 8X76
S.A
X12 + X13 + X14 - X21 - X31 - X41 = 1
X21 + X23 + X25 - X12 - X32 - X52 = 0
X31 + X32 + X34 + X35 + X36 + X37 - X13 - X23 - X43 - X53 -
X63 - X73 = 0
X41 + X43 + X46 - X14 - X34 - X64 = 0
X52 + X53 + X56 + X57 - X25 - X35 - X65 - X75 = 0
X63 + X64 + X65 + X67 - X36 - X46 - X56 - X76 = 0
X73 + X75 + X76 - X37 - X57 - X67 = -1
Xij ≥ 0
    
```



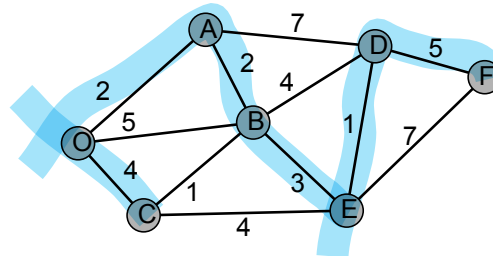
Modelos de Redes

Norma Torrent



## RUTA MÁS CORTA

**Problema propuesto.** Una persona que debe desplazarse a diario de un pueblo  $O$  a otro  $F$  está estudiando cuál es el trayecto más corto usando un mapa de rutas. Las rutas y sus distancias en kilómetros se representan en la figura siguiente.



Determine el recorrido de distancia mínima mediante el algoritmo de Dijkstra. Plantee el correspondiente programa lineal y resuelva con *LINDO*.

*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## FLUJO MÁXIMO

Numerosos problemas pueden ser modelizados mediante una red dirigida en la cual cada arco tiene una capacidad máxima de flujo admisible (vehículos, líquido, peatones, productos, llamadas telefónicas, etc.). En tales situaciones, frecuentemente se desea determinar la cantidad máxima de flujo que puede circular desde un punto de partida (nodo fuente u origen) hacia un punto de destino, en determinado período de tiempo. En términos generales, el problema de flujo máximo se puede describir de la siguiente manera.

- ☑ Todo flujo en una red conexa dirigida se origina en un nodo fuente y finaliza en un nodo destino.
- ☑ Los nodos restantes son nodos de transbordo y en cada uno de ellos debe cumplirse la relación de equilibrio *flujo que sale = flujo que entra*.
- ☑ Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco.
- ☑ El objetivo es maximizar la cantidad total de flujo de la fuente al destino sin exceder la capacidad de los arcos.

*Modelos de Redes*

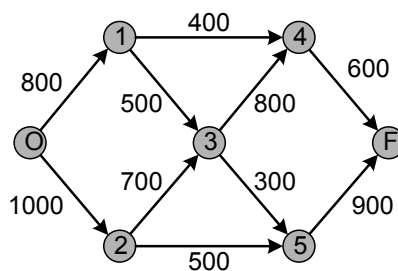
*Norma Torrent*

## FLUJO MÁXIMO

**Ejemplo 3.** *Defensores de Tortugas F.C.*, gracias a la gran actuación de su jugador estrella *Hernán Tristelme*, ha tenido un excelente rendimiento en el último torneo, lo que lo ha llevado a disputar la final del torneo en la localidad de *Poca Gracia*. Las posibilidades de éxito del equipo en dicho encuentro, dependen en gran medida del apoyo que pueda brindarle el público, por lo cual los dirigentes necesitan saber a cuántos hinchas pueden transportar como máximo desde la localidad de Tortugas hasta Poca Gracia. En el grafo siguiente se indican las posibilidades de transporte entre ambas localidades y sus capacidades máximas (cantidad de pasajeros). No existen cotas inferiores para el transporte en cada uno de ellos.



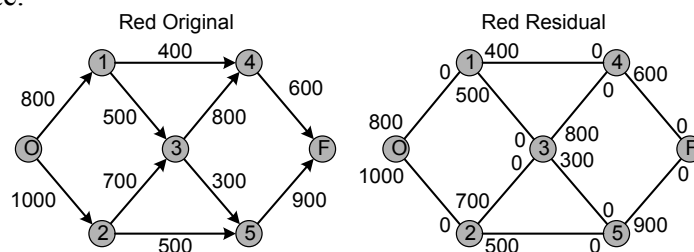
Modelos de Redes



Norma Torrent

## ALGORITMO DE LA TRAYECTORIA EN AUMENTO

Para resolver el problema utilizaremos el *algoritmo de la trayectoria en aumento*, basado en los conceptos de *red residual* y *trayectoria aumentada*. La red residual muestra las capacidades restantes en cada arco luego de haber asignado determinado flujo a cada uno. Una trayectoria en aumento es una trayectoria dirigida del nodo fuente al destino en la red residual, tal que todos los arcos en esta trayectoria tienen capacidad residual estrictamente positiva. Para el ejemplo planteado, antes de asignar cualquier flujo, la red residual será la siguiente.



Todos los arcos en la red original se cambiaron de un arco dirigido a un arco no dirigido. No obstante, las capacidades en la dirección original son las

Modelos de Redes

Norma Torrent

## ALGORITMO DE LA TRAYECTORIA EN AUMENTO

mismas y las capacidades en la dirección opuesta son cero, de manera que las restricciones sobre los flujos no cambian. Luego, siempre que se asigna una cantidad de flujo a un arco, esa cantidad se resta de la capacidad residual en la misma dirección y se suma a la capacidad residual en la dirección opuesta. De esta forma, el algoritmo de solución constará de los siguientes pasos

### ALGORITMO DE LA TRAYECTORIA EN AUMENTO

**Paso 1.** Seleccionar cualquier trayectoria de aumento. Si no existe una, los flujos netos asignados constituyen el óptimo.

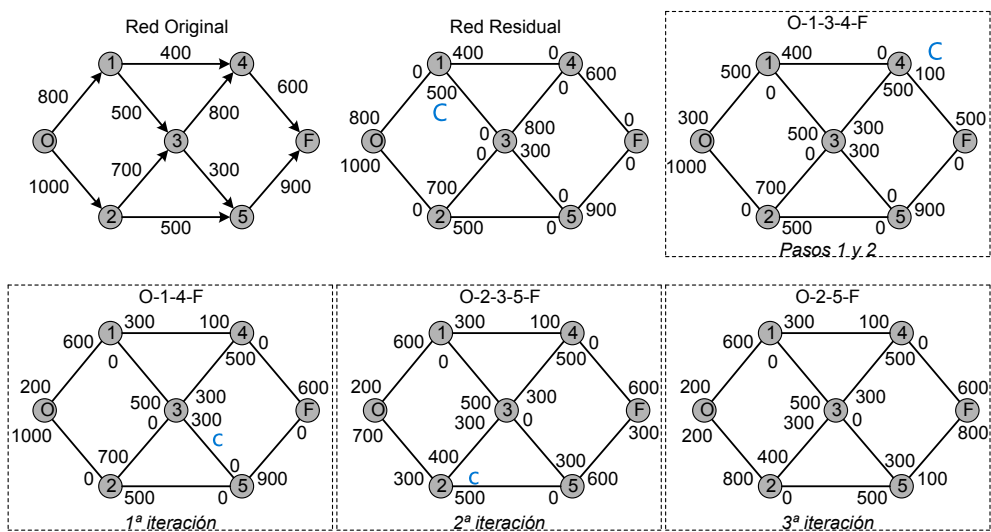
**Paso 2.** Localizar el arco en la trayectoria con la capacidad disponible de flujo más pequeña. Llamar  $C$  a esta capacidad. Ésta representa la capacidad máxima adicional que puede ser asignada a esa ruta. Para cada nodo existente en esa trayectoria, disminuir la capacidad de flujo en la dirección del flujo en la cantidad  $C$ . Por cada nodo que haya en esa trayectoria, incrementar la capacidad de flujo en la dirección inversa en la cantidad  $C$ . Volver al paso 1.

Modelos de Redes

Norma Torrent

## ALGORITMO DE LA TRAYECTORIA EN AUMENTO

La aplicación del algoritmo para el problema del Ejemplo 3 se detalla a continuación.

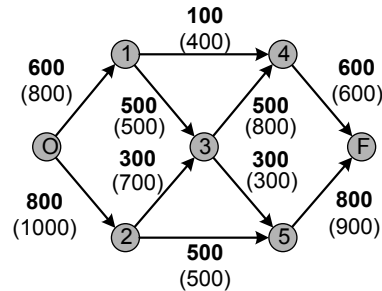


Modelos de Redes

Norma Torrent

### ALGORITMO DE LA TRAYECTORIA EN AUMENTO

Podemos concluir entonces que un máximo de 1.400 hinchas podrán alentar a Defensores de Tortugas en la final del torneo. El grafo siguiente muestra las capacidades originales (entre paréntesis) y las asignaciones correspondientes a la solución óptima (en negritas).



Modelos de Redes

Norma Torrent

### ALGORITMO DE LA TRAYECTORIA EN AUMENTO

**OBSERVACIÓN IMPORTANTE.** Una vez que se han asignado flujos a los arcos de una red original, la red residual muestra dicha asignación y las capacidades restantes (capacidades residuales) para asignar flujos adicionales. Por ejemplo, el arco  $O - 1$  de la red residual correspondiente a la primera iteración del ejemplo anterior, nos indica una capacidad residual de 200 del flujo de  $O$  a  $1$  y una capacidad residual de 600 para asignar flujo de  $1$  hacia  $O$ , es decir, para cancelar algún flujo asignado antes de  $O$  a  $1$ .

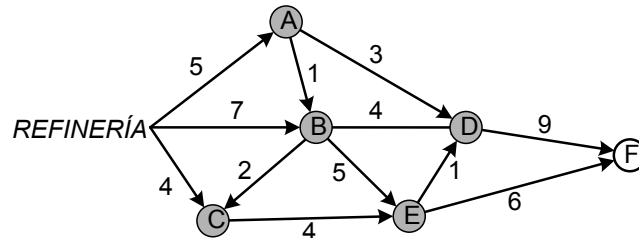
**La clave para garantizar que la solución final es óptima es el hecho de que las trayectorias en aumento pueden cancelar flujos asignados con anterioridad en la red original, permitiendo el uso de una mejor combinación de asignaciones de flujo.**

Modelos de Redes

Norma Torrent

## FLUJO MÁXIMO

**Ejemplo 4.** Una compañía petrolera cuenta con una red de oleoductos para transportar petróleo desde su refinería hasta distintos centros de almacenamiento. Parte de la red de oleoductos y sus capacidades, en miles de litros por horas, se detallan a continuación.

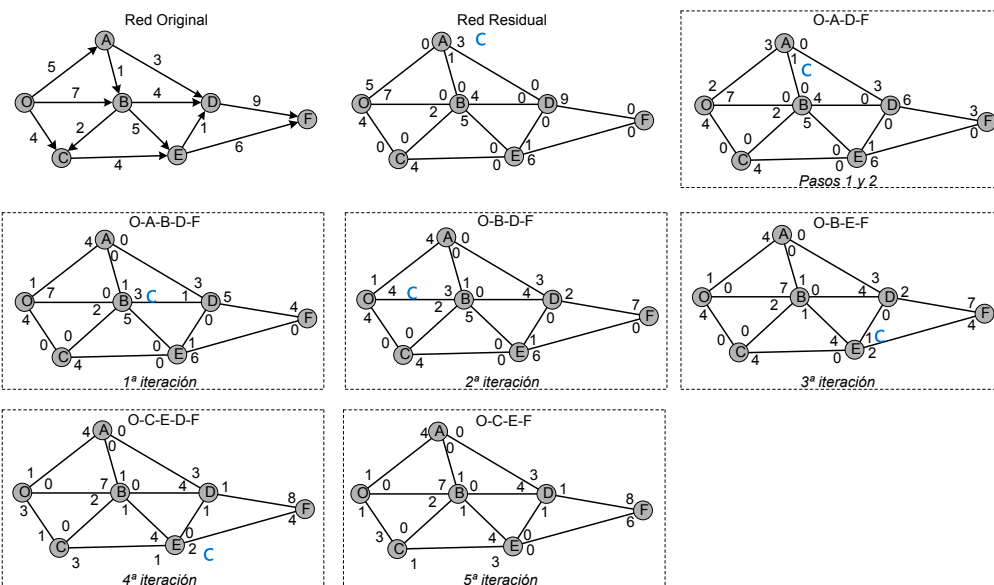


La empresa desea abastecer al almacén *F*. ¿Cuál es el flujo máximo que puede enviarle? ¿Cuánto tiempo se requiere para satisfacer una demanda de 30.000 litros para el mismo almacén?

*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## FLUJO MÁXIMO

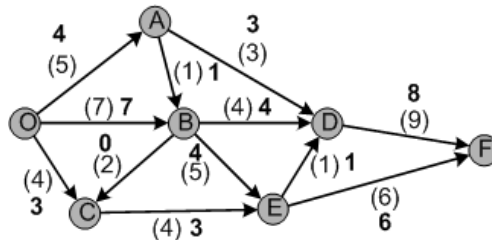


*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## FLUJO MÁXIMO

El flujo máximo que puede llegar a  $F$  es de 14.000 litros por hora. Para satisfacer una demanda de 30.000 litros en  $F$  se requieren 2,14 horas.

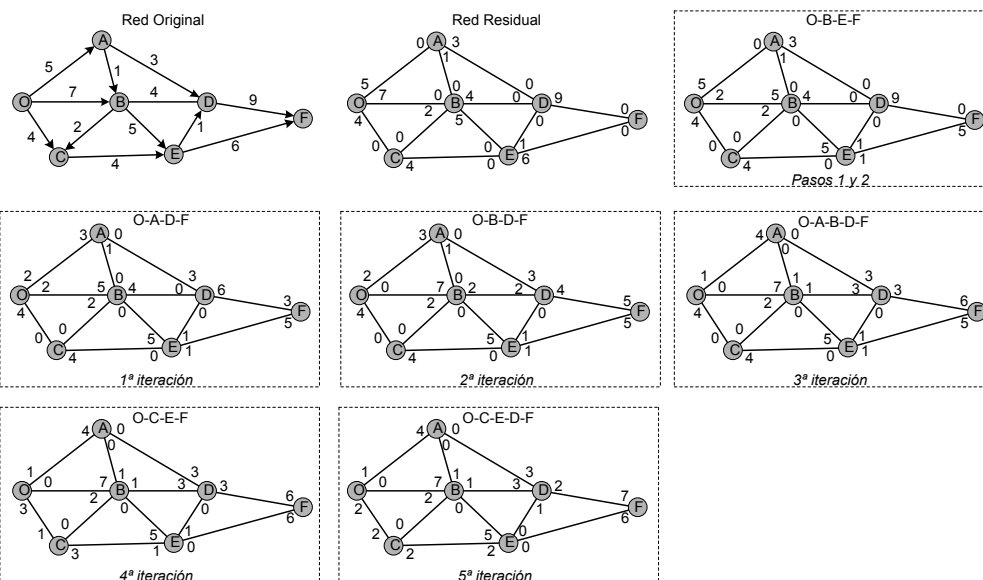


Cuando ejecutamos algoritmo de la trayectoria en aumento, generalmente tendremos varias alternativas para la selección de trayectorias. Una posibilidad sería la que se muestra a continuación.

Modelos de Redes

Norma Torrent

## FLUJO MÁXIMO

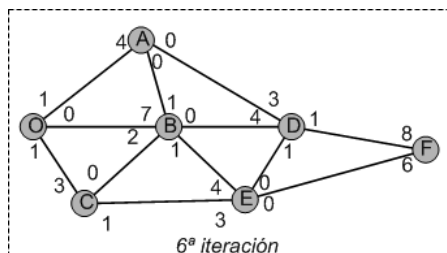


Modelos de Redes

Norma Torrent

## FLUJO MÁXIMO

Este ejemplo pone de manifiesto la razón para sustituir cada arco dirigido en la red original por un arco no dirigido en la red residual. Sin este artificio, las primeras cinco iteraciones no cambian, y parecería que no quedarán trayectorias en aumento, ya que el flujo residual de  $B$  a  $E$  es nulo. Tal sustitución permite la asignación de un flujo de 1 a  $O - C - E - B - D - F$ , en la sexta iteración, que cancela un flujo de 1 al asignado en los pasos 1 y 2 ( $O - B - E - F$ ) y lo sustituye por las asignaciones de 1 unidad en las rutas  $O - B - D - F$  y  $O - C - E - F$ .



Modelos de Redes

Norma Torrent

## MODELO LINEAL PARA PROBLEMAS FLUJO MÁXIMO

El modelo de PL del problema de flujo máximo se construye de la siguiente manera:

$c_{ij}$  es la capacidad máxima del arco  $(i, j)$ ,  $\forall i, j$  factibles

$x_{ij}$  representa la cantidad de flujo a través del arco  $(i, j)$ ,  $\forall i, j$  factibles

- ☑ Para que un flujo sea factible,  $0 \leq x_{ij} \leq c_{ij}$ .
- ☑ Para cualquier nodo de transbordo, el flujo que entra al nodo debe ser igual al flujo que sale del nodo.
- ☑ Si  $O$  es el nodo inicial y  $F$  el nodo final, la introducción de un arco ficticio, previo al nodo inicial, permite escribir las restricciones de conservación de flujo para ambos nodos. En efecto, si  $x_O$  es el flujo a través del arco ficticio, la conservación de flujo indica que:

$$x_O = \sum_j x_{Oj} \forall j \text{ factible} \quad \text{y} \quad \sum_j x_{jF} = x_O \forall j \text{ factible}$$

- ☑ La función objetivo consiste en maximizar  $x_O$ .

Modelos de Redes

Norma Torrent

## MODELO LINEAL PARA PROBLEMAS FLUJO MÁXIMO

Conforme a lo expuesto, el modelo lineal correspondiente al Ejemplo 3 estará dado por:

MAX  $x_O$

S. A

$x_{O1} \leq 800$

$x_{O2} \leq 1000$

$x_{13} \leq 500$

$x_{14} \leq 400$

$x_{23} \leq 700$

$x_{25} \leq 500$

$x_{34} \leq 800$

$x_{35} \leq 300$

$x_{4F} \leq 600$

$x_{5F} \leq 900$

$x_O - x_{O1} - x_{O2} = 0$

$x_{O1} - x_{13} - x_{14} = 0$

$x_{O2} - x_{23} - x_{25} = 0$

$x_{13} + x_{23} - x_{34} - x_{35} = 0$

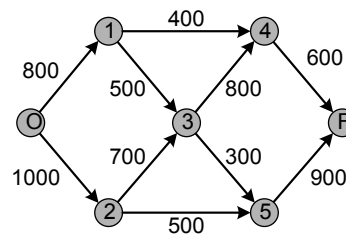
$x_{14} + x_{34} - x_{4F} = 0$

$x_{25} + x_{35} - x_{5F} = 0$

$x_{4F} + x_{5F} - x_O = 0$

$x_{ij} \geq 0$

La solución óptima obtenida mediante *LINDO* indica que  $x_{O1} = 600$ ,  $x_{O2} = 800$ ,  $x_{13} = 500$ ,  $x_{14} = 100$ ,  $x_{23} = 300$ ,  $x_{25} = 500$ ,  $x_{34} = 500$ ,  $x_{35} = 300$ ,  $x_{4F} = 600$ ,  $x_{5F} = 800$  y  $w^* = 1.400$ . Hay soluciones alternativas.



Modelos de Redes

Norma Torrent

## FLUJO CAPACITADO CON COSTO MÍNIMO

El problema de flujo con costo mínimo tiene una posición medular entre los problemas de optimización de redes, debido a dos motivos:

- Todos los problemas transporte, transbordo, asignación, ruta más corta, flujo máximo e inclusive *CPM*, son casos especiales del problema de flujo con costo mínimo.
- Su solución, mediante el *algoritmo simplex capacitado para redes*, es muy eficiente.

Si bien el método simplex capacitado (basado en su accionar en los pasos exactos del simplex y en la teoría de dualidad) no será objeto de nuestro estudio en el presente curso, su punto de partida es la formulación del problema mediante un programa lineal. Nos limitaremos entonces a plantear dicho programa y obtener su solución mediante *LINDO*.

Las características del problema son las siguientes,

- ☑ La red es una red dirigida conexa.
- ☑ Al menos uno de los nodos es fuente (suministro). Al menos uno de los nodos es destino (demanda). Los nodos restantes son nodos de transbordo.

Modelos de Redes

Norma Torrent



## **FLUJO CAPACITADO CON COSTO MÍNIMO**

- ☑ Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. (Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos con direcciones opuestas).
- ☑ El costo del flujo a través del arco es proporcional a la cantidad de ese flujo. Se conoce el costo por unidad.

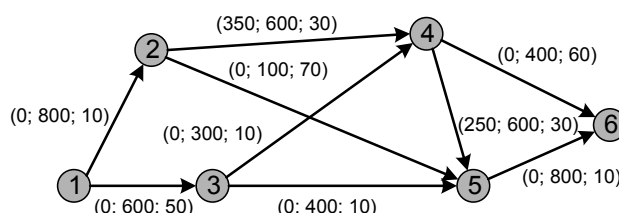
El problema consiste en minimizar el costo total sujeto a la disponibilidad y la demanda de algunos nodos, y a la capacidad máxima de flujo de cada arco.

**Ejemplo 5.** Se deben transportar 900 toneladas de materia prima desde el punto 1 hasta el punto 6. Los caminos alternativos, sus costos por tonelada y las capacidades máximas y mínimas se indican en el siguiente grafo. Los números en los arcos representan respectivamente la capacidad mínima y máxima y el costo unitario. Se pretende minimizar el costo de transporte de las 900 toneladas.

*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## **MODELO LINEAL FLUJO CAPACITADO COSTO MÍNIMO**



Sean

$x_{ij}$ : cantidad de flujo del nodo  $i$  al nodo  $j$

$l_{ij}(u_{ij})$ : capacidad mínima (máxima) del arco  $(i, j)$

$c_{ij}$ : costo unitario de flujo del nodo  $i$  al nodo  $j$

$f_i$ : flujo neto (salida – entrada) en el nodo  $i$

la formulación del modelo como programa lineal es la siguiente:

$$\text{Min } w = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

s. a

$$\sum_j x_{ij} - \sum_k x_{ki} = f_i \quad (\text{para cada nodo } i \text{ en la red})$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad (\text{para cada arco en la red})$$

*Modelos de Redes*

*Norma Torrent*

## MODELO LINEAL FLUJO CAPACITADO COSTO MÍNIMO

El correspondiente programa lineal será entonces,

$$\text{MIN } W = 10X_{12} + 50X_{13} + 30X_{24} + 70X_{25} + 10X_{34} + 10X_{35} + 30X_{45} + 60X_{46}$$

S.A

$$X_{12} + X_{13} = 900$$

$$X_{24} + X_{25} - X_{12} = 0$$

$$X_{34} + X_{35} - X_{13} = 0$$

$$X_{45} + X_{46} - X_{24} - X_{34} = 0$$

$$X_{56} - X_{25} - X_{35} - X_{45} = 0$$

$$-X_{46} - X_{56} = -900$$

$$X_{24} \geq 350$$

$$X_{45} \geq 250$$

$$X_{12} \leq 800$$

$$X_{13} \leq 600$$

$$X_{24} \leq 600$$

$$X_{25} \leq 100$$

$$X_{34} \leq 300$$

$$X_{35} \leq 400$$

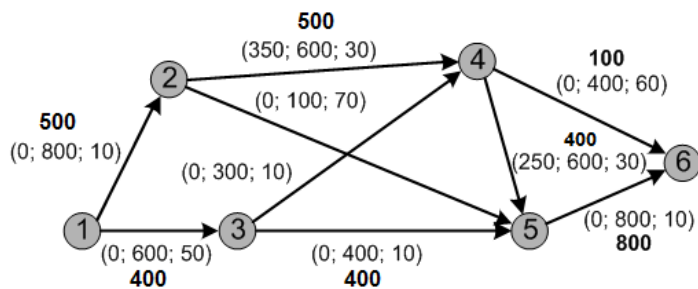
$$X_{45} \leq 600$$

$$X_{46} \leq 400$$

$$X_{56} \leq 800$$

$$X_{ij} \geq 0$$

La solución óptima obtenida mediante *LINDO* indica que  $x_{12} = 500t$ ,  $x_{13} = 400t$ ,  $x_{24} = 500$ ,  $x_{35} = 400$ ,  $x_{45} = 400t$ ,  $x_{46} = 100t$ ,  $x_{56} = 800t$  y  $w^* = \$62.000$ .



Modelos de Redes

Norma Torrent

## MODELO LINEAL FLUJO CAPACITADO COSTO MÍNIMO

Por último cabe acotar que el método simplex capacitado para redes requiere que el modelo lineal planteado esté balanceado y que sean eliminadas las cotas inferiores ( $l_{ij}$ ) de los arcos. Tales condiciones permiten que el algoritmo aproveche la estructura especial del modelo (la columna asociada a la variable  $x_{ij}$  tiene en  $I$  en el renglón  $i$  y un  $-1$  en el renglón  $j$ , el resto de los coeficientes son nulos).

La condición de balanceo (oferta en la red igual a la demanda total) se satisface agregando una fuente o un destino ficticio que se conecta con todos los demás nodos de la red con arcos de costo unitario nulo y capacidad infinita.

Las cotas inferiores de los arcos se eliminan haciendo  $x_{ij} = x'_{ij} + l_{ij}$ . La nueva variable tiene entonces una cota inferior nula y una cota superior igual  $u_{ij} - l_{ij}$ . De esta forma el flujo neto en el nodo  $i$  será  $f_i - l_{ij}$  y en el nodo  $j$ ,  $f_j + l_{ij}$ .

Modelos de Redes

Norma Torrent